

离散数学 完整复习资料（含模拟试题与速记手册）

子冉一人 整理

2026 年 7 月 12 日

目录

第一章 数理逻辑	4
1.1 命题逻辑的基本概念	4
1.2 命题逻辑的等值演算	4
1.3 命题逻辑的推理理论	5
1.4 一阶逻辑基本概念	5
1.5 一阶逻辑等值演算与推理	5
第二章 集合论	6
2.1 集合代数	6
2.2 二元关系	6
2.3 函数	7
第三章 组合数学	8
3.1 基本的组合计数公式	8
3.1.1 12.1 加法法则与乘法法则	8
3.1.2 12.2 排列与组合	8
3.1.3 12.3 多重集	9
3.2 递推方程与生成函数	9
3.2.1 13.1 常系数线性齐次递推方程	9
3.2.2 13.2 常系数线性非齐次递推方程	10
3.2.3 13.3 递推方程的其它解法	10
第四章 图论	12
4.1 图的基本概念	12
4.1.1 14.1 图	12
4.1.2 14.2 图的连通性	13
4.1.3 14.3 图的矩阵表示	13
4.2 特殊的图	13

4.2.1	15.1 树	13
4.2.2	15.2 二部图与匹配理论	14
4.2.3	15.3 欧拉图	14
4.2.4	15.4 哈密顿图	15
4.2.5	15.5 平面图	16
4.3	图论小结	17
第五章	图论证明题集	18
5.1	图的基本概念	18
5.1.1	14.1 图	18
5.1.2	14.2 图的连通性	19
5.1.3	14.3 图的矩阵表示	21
5.2	特殊的图	22
5.2.1	15.1 树	22
5.2.2	15.2 二部图与匹配理论	26
5.2.3	15.3 欧拉图	28
5.2.4	15.4 哈密顿图	29
5.2.5	15.5 平面图	30
5.3	补充: 图论作业证明题	32
5.3.1	第六次作业	32
5.3.2	第七次作业	33
第六章	模拟试题	36
第七章	考前速记手册	39

第1章 数理逻辑

命题逻辑的基本概念

- **命题**：具有唯一真值的陈述句。真值只有真（1）和假（0）。
- **联结词**： $\neg$ （否定）、 $\wedge$ （合取）、 $\vee$ （析取）、 $\rightarrow$ （蕴涵）、 $\leftrightarrow$ （等价）。
- **自然语言中的蕴涵表达**： $p \rightarrow q$ 的表达方式包括：
 - 如果 p ，则 q ；如果 p ，那么 q ；只要 p ，则 q ； p 蕴涵 q
 - p 是 q 的充分条件； p 的必要条件是 q ； p 仅当 q
 - $\neg p$ 除非 q ；除非 $\neg p$ ，否则 q
 - 只有 q ，才 p ； q 由 p 得出； q 如果 p ； q 假定 p
 - q 的充分条件是 p ； q 是 p 的必要条件； q 当 p
 - q 除非 $\neg p$ ；除非 q ，否则 $\neg p$
- **命题公式**：由命题变项和联结词按递归定义构成的字符串。
- **真值表**：列出公式在所有赋值下的真值。
- **公式分类**：重言式（永真式）、矛盾式（永假式）、可满足式。
- n 个命题变项共可形成 2^{2^n} 个不同的真值函数。

命题逻辑的等值演算

- **等值式**： $A \leftrightarrow B$ 是重言式，记作 $A \Leftrightarrow B$ 。
- **基本等值式**：双重否定律、幂等律、交换律、结合律、分配律、德摩根律、吸收律、蕴涵等值式、等价等值式等。
- **析取范式**：简单合取式的析取。**合取范式**：简单析取式的合取。
- **极小项**： m_i ，成真赋值与下标 i 的二进制表示对应。**极大项**： M_i 。
- **主析取范式**：惟一存在，由所有成真赋值对应的极小项析取而成。
- **主合取范式**：由所有成假赋值对应的极大项合取而成。
- 由主析取范式求主合取范式：取未出现极小项下标的极大项构成合取式。

命题逻辑的推理理论

- 推理的形式结构: $A_1, A_2, \dots, A_k \vdash B$ 或 $(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k) \rightarrow B$ 。
- 推理正确当且仅当 $(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k) \rightarrow B$ 是重言式。
- 推理定律 (重言蕴涵式):
 - 假言推理: $(A \rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B$
 - 拒取式: $(A \rightarrow B) \wedge \neg B \Rightarrow \neg A$
 - 析取三段论: $(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$
 - 假言三段论: $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \Rightarrow A \rightarrow C$
 - 构造性两难: $(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (A \vee C) \Rightarrow B \vee D$
- 自然推理系统: 前提引入、结论引入、置换规则、假言推理、附加规则、化简规则等。
- 证明技巧: 附加前提证明法、归谬法 (反证法)。

一阶逻辑基本概念

- 个体词、谓词、量词: $\forall$ (全称量词)、 $\exists$ (存在量词)。
- 特性谓词: 将自然语言符号化时, 用于限定个体域。
- 自由出现与约束出现、量词辖域、换名规则。

一阶逻辑等值演算与推理

- 量词否定等值式: $\neg \forall x P(x) \Leftrightarrow \exists x \neg P(x)$, $\neg \exists x P(x) \Leftrightarrow \forall x \neg P(x)$ 。
- 前束范式: 所有量词都在公式最前面, 辖域延伸到末尾。
- 推理规则: 全称量词消去 (UI)、全称量词引入 (UG)、存在量词引入 (EG)、存在量词消去 (EI), 使用时注意约束条件, 先消存在再消全称。

第2章 集合论

集合代数

- 集合运算: $\cup$ (并)、 $\cap$ (交)、 $-$ (差)、 $\sim$ (补, 或 $\bar{A}$)、 $\oplus$ (对称差)。
- 文氏图: 直观表示集合间关系。
- 包含排斥原理 (容斥原理):

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

- 欧拉函数 $\varphi(n)$ 可借助容斥原理计算。

二元关系

- 有序对、笛卡尔积: $A \times B = \{(x, y) \mid x \in A, y \in B\}$ 。
- 关系运算: 定义域 $\text{dom } R$ 、值域 $\text{ran } R$ 、逆 R^{-1} 、复合 $F \circ G$ 、方幂 R^n 。
- 关系的五种性质:
 - 自反性: $\forall x(x \in A \rightarrow (x, x) \in R)$, 等价于 $I_A \subseteq R$
 - 反自反性: $\forall x(x \in A \rightarrow (x, x) \notin R)$, 等价于 $I_A \cap R = \emptyset$
 - 对称性: $\forall x \forall y((x, y) \in R \rightarrow (y, x) \in R)$, 等价于 $R = R^{-1}$
 - 反对称性: $\forall x \forall y((x, y) \in R \wedge (y, x) \in R \rightarrow x = y)$, 等价于 $R \cap R^{-1} \subseteq I_A$
 - 传递性: $\forall x \forall y \forall z((x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \rightarrow (x, z) \in R)$, 等价于 $R \circ R \subseteq R$
- 等价关系: 自反 + 对称 + 传递。等价类、商集。划分与等价关系一一对应。
- 偏序关系: 自反 + 反对称 + 传递。哈斯图。特殊元素: 极小/大元、最小/大元、上/下界、上/下确界。
- 闭包: 自反闭包 $r(R)$ 、对称闭包 $s(R)$ 、传递闭包 $t(R)$ 。

函数

- **函数定义：**二元关系 F ，满足 $\forall x \in \text{dom } F$ 存在唯一的 $y \in \text{ran } F$ 使 $(x, y) \in F$ 。
- **从 A 到 B 的函数：** $\text{dom } f = A$ ， $\text{ran } f \subseteq B$ ，记作 $f: A \rightarrow B$ 。
- $|A| = n$ ， $|B| = m$ 时，从 A 到 B 共有 m^n 个函数。
- **满射：** $\text{ran } f = B$ 。**单射：** $x_i \neq x_j \Rightarrow f(x_i) \neq f(x_j)$ 。**双射：**既是满射又是单射。

第3章 组合数学

基本的组合计数公式

12.1 加法法则与乘法法则

- **加法法则:** 事件 A 有 m 种方式, 事件 B 有 n 种方式, A 与 B 不重叠, 则“ A 或 B ”有 $m+n$ 种方式。
- **乘法法则:** 事件 A 有 m 种方式, 事件 B 有 n 种方式, A 与 B 相互独立, 则“ A 与 B ”有 $m \cdot n$ 种方式。

示例 (加法法则与乘法法则的应用). 求小于 10000 的含 0 的正整数的个数。

解: 先求不含 0 的正整数个数:

- 1 位数: 9^1 个
- 2 位数: 9^2 个
- 3 位数: 9^3 个
- 4 位数: 9^4 个

由加法法则, 不含 0 的正整数共有 $9 + 9^2 + 9^3 + 9^4 = 7380$ 个。小于 10000 的正整数共 9999 个, 故含 0 的正整数有 $9999 - 7380 = 2619$ 个。

12.2 排列与组合

- n 元集合的 r 排列: $P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$
- n 元集合的 r 组合: $C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$
- **环排列:** n 个不同元素的 r 环排列数为 $\frac{P(n, r)}{r}$ 。

示例 (环排列). 将 10 个男孩与 5 个女孩排成一个圆圈, 且没有女孩相邻, 有多少种方法?

解: 先安排 10 个男孩的环排列, 有 $\frac{P(10, 10)}{10} = 9!$ 种。在 10 个男孩之间形成 10 个空位, 选 5 个空位安排女孩, 有 $P(10, 5)$ 种。故总数为 $9! \times P(10, 5)$ 。

12.3 多重集

设多重集 $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$, $n = \sum_{i=1}^k n_i$ 。

- 全排列数: $\frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}$
- r 排列数 (当 $r \leq n_i, \forall i$): k^r
- r 组合数 (当 $r \leq n_i, \forall i$): $C(k+r-1, r)$ (等价于不定方程 $\sum_{i=1}^k x_i = r$ 的非负整数解个数)

示例 (多重集的排列). 用多重集 $S = \{6 \cdot 1, 4 \cdot 2, 5 \cdot 3, 4 \cdot 4\}$ 中的数字能组成多少个不同的四位数?

解: 因为 $4 \leq n_i$ ($i = 1, 2, 3, 4$), 故由定理 12.2.2, 每个位置有 4 种数字可选, 可组成 $4^4 = 256$ 个不同的四位数。

示例 (多重集的组合). 多重集 $S = \{2 \cdot a, 3 \cdot b, 1 \cdot c, 4 \cdot d\}$ 的 r 组合数 ($r \leq n_i$) 为 $C(4+r-1, r)$ 。

例如 $r = 3$ 时, $C(4+3-1, 3) = C(6, 3) = 20$ 种。

递推方程与生成函数

13.1 常系数线性齐次递推方程

- 标准形式: $H_n - a_1 H_{n-1} - a_2 H_{n-2} - \cdots - a_k H_{n-k} = 0$
- 特征方程: $x^k - a_1 x^{k-1} - a_2 x^{k-2} - \cdots - a_k = 0$
- 通解结构:
 - 无重根时, $H_n = c_1 q_1^n + c_2 q_2^n + \cdots + c_k q_k^n$
 - 有重根时, 设 q_i 是 m_i 重根, 则对应部分为

$$H_i(n) = (c_{i1} + c_{i2}n + \cdots + c_{im_i}n^{m_i-1})q_i^n$$

示例 (齐次递推方程求解). 求递推方程 $H_n - 5H_{n-1} + 6H_{n-2} = 0$ 满足 $H_1 = 1, H_2 = 5$ 的解。

解: 特征方程 $x^2 - 5x + 6 = 0$, 特征根 $x_1 = 2, x_2 = 3$ 。通解 $H_n = c_1 \cdot 2^n + c_2 \cdot 3^n$ 。代入初值:

$$\begin{cases} 2c_1 + 3c_2 = 1 \\ 4c_1 + 9c_2 = 5 \end{cases} \Rightarrow c_1 = -1, c_2 = 1$$

故 $H_n = 3^n - 2^n$ 。

13.2 常系数线性非齐次递推方程

- 标准形式: $H_n - a_1 H_{n-1} - \cdots - a_k H_{n-k} = f(n)$
- 解的结构: $H_n = \overline{H}_n + H_n^*$, 其中 $\overline{H}_n$ 为齐次通解, H_n^* 为特解。
- 特解形式:
 - $f(n)$ 是 n 的 t 次多项式: 特解也为 t 次多项式; 若特征根有 1, 则次数提高。
 - $f(n) = A\beta^n$: 若 β 不是特征根, $H_n^* = c\beta^n$; 若 β 是 k 重特征根, $H_n^* = cn^k \beta^n$ 。

示例 (非齐次递推方程求解). 求 $H_n - 2H_{n-1} = 2^n$ 满足 $H_0 = 0$ 的解。

解: 齐次通解 $\overline{H}_n = c \cdot 2^n$ 。因 $\beta = 2$ 是特征根 (1 重), 设特解 $H_n^* = pn \cdot 2^n$ 。代入得:

$$pn \cdot 2^n - 2p(n-1) \cdot 2^{n-1} = 2^n \Rightarrow p \cdot 2^n = 2^n \Rightarrow p = 1$$

故 $H_n^* = n \cdot 2^n$, 通解 $H_n = (c + n)2^n$ 。代入 $H_0 = 0$ 得 $c = 0$, 故 $H_n = n \cdot 2^n$ 。

13.3 递推方程的其它解法

换元法 (以二分归并排序为例) 二分归并排序的递推方程:

$$\begin{cases} W(n) = 2W\left(\frac{n}{2}\right) + n - 1 \\ W(1) = 0 \end{cases}$$

令 $n = 2^k$, $H_k = W(2^k)$, 则 $H_k - 2H_{k-1} = 2^k - 1$, $H_0 = 0$ 。解得 $H_k = (k-1)2^k + 1$, 代回得 $W(n) = n \log_2 n - n + 1 = O(n \log n)$ 。

迭代法 (以错位排列为例) 错位排列的递推方程:

$$\begin{cases} D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2}), & n \geq 3 \\ D_1 = 0, D_2 = 1 \end{cases}$$

通过差消法转化为 $D_n = nD_{n-1} + (-1)^n$, 再迭代可得:

$$D_n = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right)$$

分治递推方程 (主定理形式) 设 $F(n) = aF\left(\frac{n}{b}\right) + G(n)$, 则:

- $G(n) = c$ 时: $F(n) = \begin{cases} O(n^{\log_b a}), & a > 1 \\ O(\log n), & a = 1 \end{cases}$

$$\bullet \quad G(n) = cn^d \text{ 时: } F(n) = \begin{cases} O(n^d), & a < b^d \\ O(n^d \log n), & a = b^d \\ O(n^{\log_b a}), & a > b^d \end{cases}$$

示例 (分治递推的阶估计). $\bullet$ 二分搜索: $H(n) = H(n/2) + 2$, $a = 1$, 故 $H(n) = O(\log n)$ 。

$\bullet$ 归并排序: $W(n) = 2W(n/2) + n - 1$, $a = 2$, $b = 2$, $d = 1$, $a = b^d$, 故 $W(n) = O(n \log n)$ 。

$\bullet$ Karatsuba 大整数乘法: $H(n) = 3H(n/2) + O(n)$, $a = 3$, $b = 2$, $d = 1$, $a > b^d$, 故 $H(n) = O(n^{\log_2 3}) \approx O(n^{1.585})$ 。

$\bullet$ Strassen 矩阵乘法: $H(n) = 7H(n/2) + \frac{15n^2}{4}$, $a = 7$, $b = 2$, $d = 2$, $a > b^d$, 故 $H(n) = O(n^{\log_2 7}) \approx O(n^{2.807})$ 。

第4章 图论

图的基本概念

14.1 图

定义 (多重集). 称允许元素重复出现的集合叫做**多重集**。例如 $\{a, a, b, c, c, c\}$ 与 $\{a, b, c\}$ 作为集合是相同的，但是是不同的多重集。

定义 (无序积). 设 A, B 为任意的两个集合，称

$$A \& B = \{ \{a, b\} \mid a \in A \wedge b \in B \}$$

为 A 与 B 的**无序积**。其中无序对 $\{a, b\}$ 允许 $a = b$ ；无论 a, b 是否相等，都有 $\{a, b\} = \{b, a\}$ 。

示例 (无序积的计算). 设 $A = \{a, b, c\}$, $B = \{1, 2\}$, 则

$$A \& B = \{ \{a, 1\}, \{a, 2\}, \{b, 1\}, \{b, 2\}, \{c, 1\}, \{c, 2\} \}$$

$$A \& A = \{ \{a, a\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, b\}, \{b, c\}, \{c, c\} \}$$

$$B \& B = \{ \{1, 1\}, \{1, 2\}, \{2, 2\} \}$$

定义 (无向图与有向图). 无向图 $G = \langle V, E \rangle$, V 是非空有穷顶点集, E 是无序积 $V \& V$ 的**有穷多重子集** (边集), 即边可以重复出现。有向图 $D = \langle V, E \rangle$, E 是笛卡尔积 $V \times V$ 的**有穷多重子集**。

基本术语: 端点、关联、相邻、孤立点、环边、重边、简单图、 n 阶图、平凡图。

定义 (顶点的度). 无向图 G 中, 顶点 v 的度 $d(v)$ 是 v 关联的边数 (环边记两次)。有向图中, 出度 $d^+(v)$ 、入度 $d^-(v)$, $d(v) = d^+(v) + d^-(v)$ 。最大度 $\Delta(G)$ 、最小度 $\delta(G)$ 。

定理 (握手定理). 对任何无向图 G , $\sum_{v \in V(G)} d(v) = 2|E|$ 。对有向图 D , $\sum_{v \in V(D)} d^+(v) = \sum_{v \in V(D)} d^-(v) = |E|$ 。

定理 (推论). 任何图中, 度数为奇数的顶点个数为偶数。

示例 (握手定理的应用). 已知图 G 有 11 条边, 1 个 4 度顶点, 4 个 3 度顶点, 其余顶点的度数均小于等于 2, 问 G 至少有多少个顶点?

解: 设顶点数为 n , 由握手定理:

$$1 \times 4 + 4 \times 3 + 2 \times (n - 5) \geq 11 \times 2$$

即 $4 + 12 + 2n - 10 \geq 22$, $2n \geq 16$, $n \geq 8$ 。故 G 至少有 8 个顶点。

定义 (完全图与正则图). • n 阶无向完全图 K_n : 任意两点间恰有一条边, $|E| = C(n, 2) = \frac{n(n-1)}{2}$ 。

- k -正则图: 每个顶点的度均为 k 。 n 阶 k -正则图的边数为 $\frac{kn}{2}$, 故 n 与 k 中至少有一个为偶数。

定义 (子图与补图). • 子图 $G' \subseteq G$: $V' \subseteq V$, $E' \subseteq E$ 。

- 生成子图: $V' = V$ 。
- 补图 $\bar{G}$: 以 V 为顶点集, K_n 中所有不在 G 中的边构成边集。

定义 (图同构). 存在双射 $f: V_1 \rightarrow V_2$, 使得 $(v_i, v_j) \in E_1 \iff (f(v_i), f(v_j)) \in E_2$ 且重数相同。
同构的必要条件: 顶点数相同、边数相同、度数列相同 (不计顺序)。

14.2 图的连通性

- 通路、回路、圈。简单通路 (无重复边)、初级通路 (无重复顶点)。
- 连通图: 任意两点间都有通路。
- 连通分支: $p(G)$ 表示图 G 中连通分支 (connected component) 的个数。
- 点割集、边割集、割点、割边 (桥)。
- 点连通度 $\kappa(G)$: 最小点割集的大小。
- 边连通度 $\lambda(G)$: 最小边割集的大小。
- 对于简单图 G : $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$ 。

14.3 图的矩阵表示

- 邻接矩阵 $A(G)$: a_{ij} 为顶点 v_i 到 v_j 的边的数目。
- 关联矩阵 $M(G)$: m_{ij} 表示顶点 v_i 与边 e_j 的关联次数。
- A^n 中的 (i, j) 元素表示从 v_i 到 v_j 长度为 n 的通路数。

特殊的图

15.1 树

定义 (树). 连通不含圈的无向图称为树。每个连通分支都是树的无向图称为森林。树中度为 1 的顶点称为树叶, 度 ≥ 2 的称为分支点。

定理 (树的等价定义). 设 $G = \langle V, E \rangle$, $|V| = n$, $|E| = m$, 下列命题等价:

1. G 是树;
2. G 中无环边且任意两个顶点之间存在唯一的路;
3. G 无圈且 $m = n - 1$;
4. G 连通且 $m = n - 1$;
5. G 连通且 $\forall e \in E(G)$, $G - e$ 不连通;
6. G 无圈且 $\forall e \in \bar{E}(G)$, $G + e$ 恰有一个圈。

示例 (树的性质). 证明: 非平凡树中最长路的始点和终点都是树叶。

证明: 设 P 是 T 的最长路, u 和 v 是 P 的端点。若 u 不是树叶, 则 $d(u) \geq 2$, 则 u 除 P 上的邻点外还有另一邻点 w 。若 w 不在 P 上, 则 P 可延长, 与 P 是最长路矛盾。若 w 在 P 上, 则 P 上存在圈, 与树无圈矛盾。故 u 是树叶, 同理 v 是树叶。

定义 (生成树与最小生成树). • 若 T 是 G 的生成子图且 T 是树, 则称 T 是 G 的生成树。

- G 连通 $\iff G$ 有生成树。
- 对赋权图, 权重之和最小的生成树称为**最小生成树** (可用 Kruskal 算法或 Prim 算法求解)。

15.2 二部图与匹配理论

定义 (二部图). 若无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 的顶点集可划分为两个非空子集 V_1 和 V_2 ($V_1 \cap V_2 = \emptyset$), 使得 G 中每条边都有一个端点在 V_1 中、另一个端点在 V_2 中, 则称 G 为**二部图**。

$K_{n,m}$ 为完全二部图: $|V| = n + m$, $|E| = nm$

定理 (二部图判定定理). 一个图是二部图当且仅当它不含奇圈。

示例 (二部图的应用). 一个实验室里有 n 个药箱, 每两个不同的药箱恰有一种相同的药品, 且每种药品恰好在两个药箱中出现。求共有几种药品?

解: 构造二部图 $G = \langle X, Y, E \rangle$, X 表示药箱, Y 表示药品。 Y 中各点度数为 2, X 中每两个不同点恰有一个公共邻点。故 $|Y| = C(n, 2) = \frac{n(n-1)}{2}$ 种药品。

15.3 欧拉图

定义 (欧拉图). • **欧拉通路:** 经过图中每条边恰好一次的通路。

- **欧拉回路:** 经过图中每条边恰好一次的回路。

- 具有欧拉回路的图称为**欧拉图**。

定理 (欧拉图的判定). • 无向图 G 有欧拉回路 $\iff G$ 连通且所有顶点度数为偶数。

- 无向图 G 有欧拉通路（非回路） $\iff G$ 连通且恰有两个奇度顶点。
- 有向图 D 有欧拉回路 $\iff D$ 连通且每个顶点入度等于出度。

示例 (欧拉图的判断). 判断如图所示的图是否为欧拉图。

- 若图中所有顶点的度数均为偶数，则是欧拉图，存在欧拉回路。
- 若图中恰有两个奇度顶点，则存在欧拉通路（但非回路）。

15.4 哈密顿图

定义 (哈密顿图). • **哈密顿通路**：经过图中每个顶点恰好一次的通路。

- **哈密顿回路**：经过图中每个顶点恰好一次的回路。
- 具有哈密顿回路的图称为**哈密顿图**。

必要条件（用于判断非哈密顿图）：

若 G 是哈密顿图，则对 $\forall S \subset V(G), S \neq \emptyset$, 有 $p(G - S) \leq |S|$

其中 $p(G - S)$ 表示从 G 中删除顶点集 S 后所得图的**连通分支数**。

充分条件（Ore 定理和 Dirac 定理）：

- Dirac 定理：若 $n \geq 3$ 且 $\delta(G) \geq \frac{n}{2}$ ，则 G 是哈密顿图。
- Ore 定理：若 $n \geq 3$ 且对 G 中任意不相邻顶点 u, v 均有 $d(u) + d(v) \geq n$ ，则 G 是哈密顿图。

示例 (哈密顿图判断). 判断一个图是否是哈密顿图的方法：

1. 先检查必要条件（存在割点、或找到某 S 使 $p(G - S) > |S|$ ，即删去 S 后产生的连通分支数多于 S 中顶点个数） $\rightarrow$ 不是哈密顿图；
2. 尝试找出一条哈密顿回路；
3. 检查是否满足充分条件（ $\delta \geq n/2$ ，或任意不相邻顶点度和 $\geq n$ ，或闭包是完全图）。

15.5 平面图

定义 (平面图). 如果能将无向图 G 画在平面上使得除顶点处之外无边相交, 则称 G 为可平面图, 简称平面图。无边相交的画法称为 G 的平面嵌入。 K_5 和 $K_{3,3}$ 都是非平面图。

定义 (面). 平面图的边将平面划分为若干区域, 每个区域称为一个面。无限的区域称为外部面 (无限面) R_0 。面的边界中边的个数称为该面的次数 $\deg(R)$ 。

定理 (面的次数与边数的关系). 平面图 G 中所有面的次数之和等于边数的 2 倍:

$$\sum_{i=1}^r \deg(R_i) = 2|E(G)|$$

定理 (欧拉公式). 设 G 是连通的平面图, 顶点数、边数、面数分别为 n, m, r , 则

$$n - m + r = 2$$

推广形式 (k 个连通分支): $n - m + r = k + 1$ 。

示例 (欧拉公式的应用). 求连通平面图 $n = 7, m = 10$ 的面数:

$$r = m - n + 2 = 10 - 7 + 2 = 5$$

即该平面图有 5 个面。

定理 (平面图的必要条件). 设 G 是连通的平面图, 每个面的次数至少为 l ($l \geq 3$), 则:

$$m \leq \frac{l}{l-2}(n-2)$$

特别地, 对简单连通平面图有 $m \leq 3n - 6, r \leq 2n - 4$ 。

示例 (用必要条件判断非平面图). 证明 K_5 是非平面图:

$$n = 5, m = 10, \quad 10 \leq \frac{3}{3-2}(5-2) = 9 \quad \text{矛盾!}$$

故 K_5 是非平面图。

证明 $K_{3,3}$ 是非平面图:

$$n = 6, m = 9$$

$K_{3,3}$ 是二部图, 不含奇圈, 故每个面的次数至少为 4:

$$9 \leq \frac{4}{4-2}(6-2) = 8 \quad \text{矛盾!}$$

故 $K_{3,3}$ 是非平面图。

定理 (库拉托夫斯基定理). 图 G 是平面图 $\iff G$ 中既不含与 K_5 同胚的子图, 也不含与 $K_{3,3}$ 同胚的子图。等价形式: G 是平面图 $\iff G$ 中既没有可以收缩到 K_5 的子图, 也没有可以收缩到 $K_{3,3}$ 的子图。

示例 (Peterson 图的平面性). Peterson 图有 $n = 10$ 个顶点和 $m = 15$ 条边, 满足 $m \leq 3n - 6$ ($15 \leq 24$), 但通过同胚或收缩分析可知, Peterson 图不是平面图。

图论小结

图论部分的核心内容包括：

- 握手定理及其推论（奇度顶点个数为偶数）是图论最基本的定理。
- 树的六个等价定义，核心性质 $m = n - 1$ 。
- 二部图的充要条件是含奇圈。
- 欧拉图的充要条件是所有顶点度数为偶数（无向连通图）。
- 哈密顿图的必要条件 $p(G - S) \leq |S|$ （ p 为连通分支数），充分条件（Dirac/Ore）。
- 平面图的欧拉公式 $n - m + r = 2$ 及推论 $m \leq 3n - 6$ ，库拉托夫斯基定理。

第5章 图论证明题集

图的基本概念

14.1 图

定理 (握手定理 14.1.1). 对任何无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 有

$$\sum_{v \in V(G)} d(v) = 2|E|.$$

证明. 每条边贡献两个端点的度, 故所有顶点度数之和为边数的 2 倍。 $\square$

定理 (有向图 14.1.2). 对任何有向图 $D = \langle V, E \rangle$, 有

$$\sum_{v \in V(D)} d^+(v) = \sum_{v \in V(D)} d^-(v) = |E|.$$

证明. 每条有向边贡献一个出度和一个入度, 故所有顶点出度之和与入度之和均等于边数。 $\square$

推论 (14.1.1). 任何图中, 度数为奇数的顶点个数是偶数。

证明. 设 V_o 为奇度顶点集, V_e 为偶度顶点集, 则

$$\sum_{v \in V_o} d(v) + \sum_{v \in V_e} d(v) = 2|E|.$$

右端为偶数, 左端 $\sum_{v \in V_e} d(v)$ 为偶数, 故 $\sum_{v \in V_o} d(v)$ 必为偶数, 从而 $|V_o|$ 为偶数。 $\square$

示例 (握手定理的应用). 已知图 G 有 11 条边, 1 个 4 度顶点, 4 个 3 度顶点, 其余顶点的度数均小于等于 2, 问 G 至少有多少个顶点?

证明. 设顶点数为 n , 由握手定理:

$$1 \times 4 + 4 \times 3 + 2 \times (n - 5) \geq 11 \times 2,$$

解得 $n \geq 8$, 故 G 至少有 8 个顶点。 $\square$

示例. 证明: 不存在具有奇数个面且每个面都具有奇数条棱的多面体。

证明. 反证法。假设存在这样的多面体, 作无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 其中 $V = \{v \mid v \text{ 为多面体的面} \}$, $E = \{\{u, v\} \mid u, v \in V \wedge u \text{ 与 } v \text{ 有公共的棱} \}$ 。根据假设, $|V|$ 为奇数且 $\forall v \in V, d(v)$ 为奇数, 这与推论 14.1.1 (奇度顶点个数为偶数) 矛盾。 $\square$

14.2 图的连通性

示例. 设 G 是一个简单图, 若其最小度 $\delta(G) \geq 2$, 则 G 中必有圈。

证明. 设 G 中最长路为 $P = v_0v_1 \cdots v_k$ 。因为 $d(v_0) \geq 2$, 故 v_0 存在与 v_1 相异的顶点 v 与 v_0 相邻。若 $v \notin P$, 则得到比 P 更长的路, 这与 P 的取法矛盾。因此 $v \in P$ ($v \neq v_0, v \neq v_1$), 从而 G 中必有圈。 $\square$

示例. 设 G 是一个简单图, 若其最小度 $\delta(G) \geq 3$, 则 G 中必有偶圈。

证明. 设 G 中最长路为 $P = v_0v_1 \cdots v_k$ 。因为 $d(v_0) \geq 3$, 故 v_0 存在两个与 v_1 相异的顶点 v' 和 v'' 与 v_0 相邻。易知 v' 和 v'' 都在路 P 上, 否则会得到比 P 更长的路。不妨设 $v' = v_i$, $v'' = v_j$ ($2 \leq i < j \leq k$)。

- 若 i 和 j 中有奇数, 例如 i 是奇数, 则路 P 上 v_0 到 v_i 的一段与边 (v_0, v_i) 构成一个偶圈。
- 若 i 和 j 都是偶数, 则路 P 上 v_i 到 v_j 的一段与边 (v_0, v_i) 、 (v_0, v_j) 构成一个偶圈。

$\square$

示例. 设有 $2n$ 个电话转接台, 每个台与至少其他 n 个台有直通线路, 证明该转接系统中任两台均可实现通话。

证明. 构造图 G 如下: 以转接台为图的顶点, 两顶点间连边当且仅当对应的两个转接台间有直通线路, 则问题转化为: 已知简单图 G 有 $2n$ 个顶点, $\delta(G) \geq n$, 求证 G 是连通图。

反证法: 假设 G 是不连通的, 则其至少有一个连通分支的顶点数不超过 n 。在此连通分支中, 顶点的度至多是 $n-1$, 这与 $\delta(G) \geq n$ 矛盾, 故 G 是连通的。 $\square$

示例. 证明: 若图中只有两个奇度顶点, 则它们之间必连通。

证明. 反证法。假设它们之间不连通, 则它们分别属于不同的连通分支。将每个连通分支看成一个图时, 其中只有奇数个奇度顶点, 这与推论 14.1.1 (奇度顶点个数为偶数) 矛盾。 $\square$

定理 (14.2.1). 若图 G 连通, 则 $|E(G)| \geq |V(G)| - 1$ 。

证明. 设 $|V(G)| = n$, 对顶点数 n 做数学归纳法。

- 当 $n = 1$ 或 2 时, G 连通显然有 $|E(G)| \geq n - 1$ 。
- 假设对所有 $n \leq k$ 的连通图, 命题成立。对 $n = k + 1$ 的图 G , 任取 $v \in V(G)$, 考虑 $G - v$, 其顶点数为 k 。

- 若 $G - v$ 是连通图, 由归纳假设 $|E(G - v)| \geq |V(G - v)| - 1 = k - 1$, 那么 $|E(G)| \geq |E(G - v)| + 1 \geq k$ 。
- 若 $G - v$ 不连通, 设 $G_1, G_2, \dots, G_w$ 是其连通分支 ($w \geq 2$), 由归纳假设 $|E(G_i)| \geq |V(G_i)| - 1$, 故

$$|E(G - v)| = \sum_{i=1}^w |E(G_i)| \geq \sum_{i=1}^w |V(G_i)| - w = (k) - w,$$

那么 $|E(G)| \geq |E(G - v)| + w \geq k$ 。

- 归纳完成。

□

定理 (14.2.4). 边 e 是图 G 的割边当且仅当 e 不在 G 的任何圈中。

证明. 证明原命题的逆否命题: e 不是图 G 的割边当且仅当 e 在 G 的某个圈中。

必要性: 设 $e = (x, y)$ 不是割边, 假设 e 位于图 G 的某个连通分支 G_1 中。则 $G_1 - e$ 仍连通, 故在 $G_1 - e$ 中存在从顶点 x 到顶点 y 的路 P , 那么 P 及 e 就构成 G_1 中一个含有 e 的圈。

充分性: 设 e 在 G 的某个圈 C 中, 而 C 含于某连通分支 G_1 中。则 $G_1 - e$ 仍连通, 有 $p(G_1 - e) = p(G_1)$ 成立, 故 $p(G - e) = p(G)$, 即 e 不是图 G 的割边。 □

定理 (14.2.6). 对任何无向图 G , $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$ 。

证明. 先证 $\kappa(G) \leq \lambda(G)$, 对边连通度 $\lambda(G)$ 作数学归纳法。

- 当 $\lambda(G) = 1$ 时, G 连通且包含割边, 则割边的端点之一必为割点, 故 $\kappa(G) = \lambda(G) = 1$ 。
- 假设对所有 $\lambda(G) = k$ 的图, 都有 $\kappa(G) \leq k$ 。对 $\lambda(G) = k + 1$ 的图 G , 设 E' 是它的一个最小边割集, $|E'| = k + 1$ 。任取边 $e = (u, v) \in E'$, 则 $E' - e$ 是 $G - e$ 的最小边割集, 它包含 k 条边。由归纳假设, 图 $G - e$ 有顶点数不超过 k 的最小点割集, 取其最小点割集为 T 。则 $T \cup \{u\}$ 是图 G 中的一个点割集, 故

$$\kappa(G) \leq |T \cup \{u\}| \leq |T| + 1 \leq k + 1 = \lambda(G).$$

- 归纳完成。

再证 $\lambda(G) \leq \delta(G)$ 。 设 $d(v) = \delta(G) = m$, 则删去与 v 关联的 m 条边后, 图 G 不连通, 因此这 m 条边构成图 G 的一个边割集, 故 $\lambda(G) \leq m = \delta(G)$ 。

综上所述, 定理成立。 □

14.3 图的矩阵表示

定理 (14.3.1). 设 A 是 ν 阶图 G 的邻接矩阵, 则 A^n 的第 i 行第 j 列元素 $a_{ij}^{(n)}$ 等于 G 中从顶点 v_i 到顶点 v_j 间长度为 n 的通路数。

证明. 对 n 做数学归纳法。

- $n = 1$ 时, A 的第 i 行第 j 列元素 $a_{ij}^{(1)} = a_{ij}$ 等于顶点 v_i 到 v_j 的边数, 即从 v_i 到 v_j 间长度为 1 的通路数, 结论成立。
- 假设 $n = k$ 时结论成立, 即 A^k 的第 i 列第 j 列元素 $a_{ij}^{(k)}$ 等于 G 中从 v_i 到 v_j 间长度为 k 的通路数。当 $n = k + 1$ 时, $A^{k+1} = A^k \cdot A$, 即

$$a_{ij}^{(k+1)} = \sum_{r=1}^{\nu} a_{ir}^{(k)} \cdot a_{rj}.$$

由归纳假设, $a_{ir}^{(k)}$ 等于 G 中从 v_i 到 v_r 间长度为 k 的通路数, a_{rj} 是 G 中从 v_r 到 v_j 间长度为 1 的通路数, 故 $a_{ir}^{(k)} \cdot a_{rj}$ 可看作 G 中从 v_i 到 v_r 长度为 k 的所有通路再经过 (v_r, v_j) 前行一步到达 v_j 所形成的长度为 $k + 1$ 的通路数。因而 $\sum_{r=1}^{\nu} a_{ir}^{(k)} \cdot a_{rj}$ 是 G 中从 v_i 到 v_j 间长度为 $k + 1$ 的通路总数。 $n = k + 1$ 时结论成立。

- 归纳完成。

□

推论 (14.3.1). 设 A 是简单图 G 的邻接矩阵。

1. A^2 的主对角线元素 $a_{ii}^{(2)}$ 的值等于 G 中顶点 v_i 的度;
2. A^3 的主对角线元素 $a_{ii}^{(3)}$ 的值等于 G 中以 v_i 为顶点的三角形数目的 2 倍;
3. 图 G 中三角形的数目等于 A^3 的迹除以 6。

证明. 1. 由定理 14.3.1 知, $a_{ii}^{(2)}$ 等于 G 中从 v_i 到自身长度为 2 的通路数。由于 G 是简单图, 这种通路只能是从 v_i 到其邻点再沿原边返回的通路, 因此 $a_{ii}^{(2)}$ 的值等于 G 中顶点 v_i 的度。

2. 由定理 14.3.1 知, $a_{ii}^{(3)}$ 等于 G 中从 v_i 到自身长度为 3 的通路数。由于 G 是简单图, 这种通路只能是以 v_i 为顶点的一个三角形。但在计数过程中每个这种三角形从正、反两个方向算作两条通路, 因此 $a_{ii}^{(3)}$ 的值等于 G 中以 v_i 为顶点的三角形数目的 2 倍。
3. 由 (2) 知, $a_{ii}^{(3)}$ 的值等于 G 中以 v_i 为顶点的三角形数目的 2 倍。由于每个三角形有三个顶点, 故在计数 A^3 的迹的过程中, 每个三角形又被重复计算 3 次。因此图 G 中三角形的数目等于 A^3 的迹除以 6。

□

特殊的图

15.1 树

示例. 证明：非平凡树中最长路的始点和终点都是树叶。

证明. 设 $P = v_0v_1 \cdots v_k$ 是树 T 中最长路。若 v_0 不是树叶，则 $d(v_0) \geq 2$ 。由于 v_0 已经与 v_1 相邻，故存在另一顶点 v 与 v_0 相邻且 $v \neq v_1$ 。若 $v \notin P$ ，则 v 可延长 P 得到更长的路，矛盾；若 $v \in P$ ，设为 $v = v_i$ ($i \geq 2$)，则 $v_0v_1 \cdots v_i$ 与 v_0v_i 构成圈，与树无圈矛盾。故 v_0 为树叶。同理可证 v_k 也是树叶。 $\square$

定理 (15.1.1 树的等价定义). 设 $G = \langle V, E \rangle$, $|V| = n$, $|E| = m$, 下列命题等价：

- (1) G 是树；
- (2) G 中无环边且任意两个顶点之间存在唯一的路；
- (3) G 无圈且 $m = n - 1$ ；
- (4) G 连通且 $m = n - 1$ ；
- (5) G 连通且对 $\forall e \in E(G)$, $G - e$ 不连通；
- (6) G 无圈且对 $\forall e \in \overline{E}(G)$, $G + e$ 恰有一个圈。

(1) $\Rightarrow$ (2)

证明. 因 G 是树，故 G 无圈且连通，因此 G 中无环边，且对 $\forall u, v \in V$, u 和 v 之间存在路 P 。

若在 u, v 间还存在另一条路 P' ($P' \neq P$)，则必存在 P 与 P' 从 u 出发的一个分岔点 x 和一个汇合点 y ，则 P 的 x 至 y 段和 P' 的 x 至 y 段构成圈，这与 G 是树矛盾。

故对 $\forall u, v \in V$, u 和 v 之间存在唯一的路。 $\square$

(2) $\Rightarrow$ (3)

证明. G 无圈显然可得（否则与 G 中任意两个顶点之间存在唯一的路矛盾）。

对 n 作归纳：

- $n = 1$ 时， $m = 0$ ，结论成立。
- 假设 $n \leq k$ 时命题成立。当 $n = k + 1$ 时，任取 G 的边 $e = (u, v)$, $G - e$ 不连通且只有两个连通分支，设为 G_1, G_2 。 G_1, G_2 满足归纳假设，故 $|E(G_1)| = |V(G_1)| - 1$, $|E(G_2)| = |V(G_2)| - 1$ 。于是

$$m = |E(G_1)| + |E(G_2)| + 1 = |V(G_1)| + |V(G_2)| - 1 = n - 1.$$

- 归纳完成。

□

(3) $\Rightarrow$ (4)

证明. 只需证明 G 连通。采用反证法：假设 G 不连通，设 $G_1, G_2, \dots, G_K$ 是其连通分支。对每个连通分支 G_i 来说， G_i 无圈且连通，故 G_i 是树，由已证结论知 $|E(G_i)| = |V(G_i)| - 1$ 。于是

$$m = \sum_{i=1}^K |E(G_i)| = \sum_{i=1}^K (|V(G_i)| - 1) = n - K,$$

与 $m = n - 1$ 矛盾 ($K \geq 2$ 时 $n - K < n - 1$)。

□

(4) $\Rightarrow$ (5)

证明. 已证定理 14.2.1: 若图 G 连通, 则 $|E(G)| \geq |V(G)| - 1$ 。对图 $G - e$ 而言, $|E(G - e)| = m - 1$, $|V(G - e)| = n$ 。所以 $|E(G - e)| = |V(G - e)| - 2$ 。 $G - e$ 不满足图连通的必要条件, 故 $G - e$ 不连通。

□

(5) $\Rightarrow$ (6)

证明. 先证 G 无圈：若 G 有圈，则圈上两点删去一条边后仍连通，与条件矛盾。

再证对 $\forall e \in \overline{E}(G)$, $G + e$ 恰有一个圈： G 连通且无圈，故 G 是树。由已证结论知 G 中任意两个顶点之间存在唯一的路，故 $G + e$ 必有一个含有 e 的圈。若 $G + e$ 中有多个圈，则由它们必包含 e 知， $G + e - e$ 中仍含有圈，这与 G 无圈矛盾。故 $G + e$ 恰有一个圈。

□

(6) $\Rightarrow$ (1)

证明. 只需证明 G 连通。任取 G 中两顶点 $u, v \in V$ 。

- 若 u, v 相邻，则 u, v 必连通。
- 若 u, v 不相邻，则取 $e = (u, v) \in \overline{E}(G)$ 。由条件知 $G + e$ 有圈，即在 $G + e$ 中从顶点 u 出发至少有两路可达顶点 v ，故 u, v 在 G 中连通。

由 u, v 的任意性可知， G 是连通图，从而是树。

□

定理 (15.1.2). 设 T 是非平凡树，则 T 至少有两个树叶。

证明. 设 T 的顶点数为 n , 其中有 p 个树叶, $n - p$ 个分支点。由握手定理:

$$2m = \sum_i d(v_i) \geq p + 2(n - p),$$

又 $m = n - 1$, 代入得 $2n - 2 \geq 2n - p$, 整理得 $p \geq 2$ 。即 T 至少有两个树叶。 $\square$

示例. 证明: 若 T 是树且 $\Delta(T) \geq k$, 则 T 中至少有 k 个树叶。

证明. 设 T 的顶点数为 n , 其中有 p 个树叶, $n - p$ 个分支点。由握手定理:

$$2m = \sum_i d(v_i) \geq p + 2(n - p - 1) + k,$$

又 $m = n - 1$, 代入得 $2n - 2 \geq 2n - p + k - 2$, 整理得 $p \geq k$ 。即 T 至少有 k 个树叶。 $\square$

示例. 证明: 包含至少 3 个顶点的树 T 必有割点。

证明. 因 T 是树, 则其顶点数 n 与边数 m 满足 $m = n - 1$ 。当 $n \geq 3$ 时, 由握手定理

$$\sum_{i=1}^n d(v_i) = 2m = 2(n - 1) > n,$$

故 T 中至少有一个顶点 v_i 满足 $d(v_i) \geq 2$ 。由于与 v_i 关联的边均为割边且 $d(v_i) \geq 2$, 所以 v_i 即是 T 的割点。 $\square$

定理 (15.1.3). 无向图 G 有生成树当且仅当 G 是连通图。

证明. 必要性显然。

充分性: 设 G 是连通图, 令

$$A = \{G' \mid G' \text{ 连通} \wedge G' \text{ 是 } G \text{ 的生成子图}\}.$$

则 $G \in A$, 故 $A \neq \emptyset$ 。取 A 中边数最少的一个图, 记为 T , 下证 T 即是 G 的生成树。

- $T \in A$, 故 T 连通。
- 若 T 有圈, 则从圈中任意去掉一条边 e , $T - e$ 仍连通, 且 $V(T - e) = V(G)$ 也是 G 的生成子图, 故 $T - e \in A$ 。显然 $T - e$ 比 T 少一条边, 这与 T 的取法矛盾。

证毕。 $\square$

示例. 设连通简单图 $G = \langle V, E \rangle$ 包含 n 个顶点 m 条边, 证明: G 中至少有 $m - n + 1$ 个圈。

证明. 取 G 的一棵生成树 T , 则 $V(T) = V(G)$, $|E(T)| = |V(T)| - 1 = n - 1$. 于是

$$|E(G)| - |E(T)| = m - (n - 1) = m - n + 1.$$

记 G 比 T 多出来的这些边构成的集合为 E' . 对任意的 $e \in E'$, $T + e$ 中恰有一个圈, 且该圈必包含 e . 故 G 中至少有 $m - n + 1$ 个圈. $\square$

定理 (15.1.4 Prim 算法正确性). 设 G 为 n 阶连通赋权无向图, $e_1, e_2, \dots, e_{n-1}$ 是 Prim 算法获得的边, 则边导出子图 $G[\{e_1, e_2, \dots, e_{n-1}\}]$ 是 G 的最小生成树.

证明. 令 S_k 表示由边 $e_1, e_2, \dots, e_k$ 构成的树, 令

$$t = \max\{k \mid S_k \subseteq T, T \text{ 是 } G \text{ 的最小生成树}\}.$$

假设 $t \neq n - 1$, 则 T 包含边 $e_1, e_2, \dots, e_t$ 但不包含 e_{t+1} . 因为 T 有 $n - 1$ 条边, 不妨记为

$$e_1, e_2, \dots, e_t, e'_{t+1}, \dots, e'_{n-1}.$$

考虑由 T 和 e_{t+1} 构成的子图 T' , T' 含有圈 C 且 C 包含 e_{t+1} . 又因为 $S_{t+1} \subseteq T'$ 且 S_{t+1} 也是树, 所以 C 也必然至少包含 $e'_{t+1}, \dots, e'_{n-1}$ 中的一条边.

从 e_{t+1} 和 S_t 的公共顶点出发, 沿着圈 C 中属于 S_t 的边方向找到第一个不属于 S_t 的边 e'' , 即找到圈 C 的一部分为 $e_{t+1}, e_{i_1}, \dots, e_{i_k}, e''$, 其中 $e_{i_1}, \dots, e_{i_k} \in S_t$.

根据 Prim 算法的条件, 可知 $w(e_{t+1}) \leq w(e'')$. 令 $T'' = T + e_{t+1} - e''$, 则 T'' 仍是树且 $w(T'') \leq w(T)$, 即 T'' 也是最小生成树. 但 $S_{t+1} \subseteq T''$, 与 t 的定义矛盾. 故 $t = n - 1$, 即 Prim 算法的输出是最小生成树. $\square$

定理 (15.1.5 Kruskal 算法正确性). 设 G 为 n 阶连通赋权无向图, $e_1, e_2, \dots, e_{n-1}$ 是 Kruskal 算法获得的边, 则边导出子图 $G[\{e_1, e_2, \dots, e_{n-1}\}]$ 是 G 的最小生成树.

证明. 设 $T^* = G[\{e_1, e_2, \dots, e_{n-1}\}]$, 按照算法显然 T^* 无圈, 因此 T^* 是森林. 设 T^* 有 K 个连通分支, 则

$$n = |V(T^*)| = |E(T^*)| + K = (n - 1) + K,$$

故 $K = 1$, T^* 是 G 的一棵生成树.

令 S_k 表示由边 $e_1, e_2, \dots, e_k$ 构成的树, 令

$$t = \max\{k \mid S_k \subseteq T, T \text{ 是 } G \text{ 的最小生成树}\}.$$

假设 $t \neq n - 1$, 则用与 Prim 算法正确性证明类似的方法 (参照定理 15.1.4 的证明, 注意 Kruskal 算法中边按权值排序的特点) 可得矛盾. 故 $t = n - 1$, 即 Kruskal 算法的输出是最小生成树. $\square$

15.2 二部图与匹配理论

定理 (15.2.1). 一个图是二部图当且仅当它不含奇圈。

证明. 充分性: 设图 G 不含奇圈, 任取 $v_0 \in V(G)$, 令

$$V_1 = \{v \mid v \in V(G) \wedge d(v_0, v) \text{ 为偶数}\}, \quad V_2 = \{v \mid v \in V(G) \wedge d(v_0, v) \text{ 为奇数}\}.$$

要证对 G 的任意一条边 $e = (u, v)$, u, v 分别属于 V_1 和 V_2 。设 P, Q 分别是 v_0 到 u, v 的最短路。

- 若 P, Q 的最后一个公共顶点是 u 或者 v (不妨设为 u), 则 Q 中从 v_0 到 u 这段也是 v_0 到 u 的最短路, 故此段长度与 P 相同。因此 Q 的长度比 P 的长度大 1, 从而 $d(v_0, v)$ 与 $d(v_0, u)$ 的奇偶性相反, 即 u, v 分别属于 V_1 和 V_2 。
- 若 P, Q 的最后一个公共顶点是 v' ($v' \neq u, v$), 则 P, Q 中从 v_0 到 v' 这段都是从 v_0 到 v' 的最短路, 故 P, Q 此段长度相同。假设 $d(v_0, v)$ 与 $d(v_0, u)$ 的奇偶性相同, 则 P 中 v' 到 u 段与 Q 中 v' 到 v 段的奇偶性也相同, 但这两段连同 (u, v) 构成了 G 上的一个奇圈, 矛盾。故 $d(v_0, v)$ 与 $d(v_0, u)$ 的奇偶性相反。

因此 G 是二部图。

必要性: 设 G 是二部图 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$, C 是 G 中任意一个圈。在 C 上, 顶点交替属于 V_1 和 V_2 , 故 C 的长度必为偶数, 即 G 不含奇圈。 $\square$

定理 (15.2.2 (Berge)). 图 G 的一个匹配 M 是最大匹配的充要条件是 G 中不存在 M 可扩展路。

证明. 必要性: 设 M 是图 G 的一个最大匹配, 若 G 中存在 M 可扩展路 P , 则以 P 上不属于 M 的边以及 $M - P$ 中的边构成集合 M' , 显然 M' 也是图 G 的一个匹配, 且比 M 多一条边, 这与 M 是图 G 的一个最大匹配矛盾。

充分性: 设 G 中不存在 M 可扩展路, 假设 M 不是 G 的一个最大匹配, 则存在另一匹配 M' , 使得 $|M'| > |M|$ 。

令 $H = G[M' \oplus M]$, 即 H 是由边集 $M' \oplus M$ 导出的子图, 则 H 中每个顶点的度要么是 1, 要么是 2, 故 H 的每个连通分支要么是 M 的边与 M' 的边交替出现的偶圈, 要么是 M 的边与 M' 的边交替出现的一条路。由于偶圈中 M 的边与 M' 的边数相同, 且 H 中 M' 的边数仍大于 M 的边, 故必有 H 的某个连通分支是一条 M 的边与 M' 的边交替出现的路, 且这条路始于 M' 的边也终于 M' 的边, 即是一条 M 可扩展路, 矛盾。 $\square$

定理 (15.2.3 (Tutte)). 图 G 有完美匹配的充要条件是对 $\forall S \subseteq V(G)$, $o(G - S) \leq |S|$, 其中 $o(G - S)$ 是 $G - S$ 的奇分支个数。

证明. **必要性:** 设图 G 有完美匹配 M , 对 $\forall S \subset V(G)$, 若 $o(G-S) = 0$, 则结论显然成立。否则, 设 $G_1, G_2, \dots, G_k$ 是 $G-S$ 的所有奇分支。对于奇分支 G_i 而言, G_i 中至少有一个顶点在 M 下与 S 中的某个顶点 v_i 相匹配, 由匹配的定义可知, $v_1, v_2, \dots, v_k$ 必互不相同。故 $o(G-S) = k \leq |S|$ 。

充分性: 略 (证明超出本课程范围)。

□

定理 (15.2.4 (Hall)). 设 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$ 是二部图, 则 G 有饱和 V_1 的匹配当且仅当对 $\forall S \subseteq V_1$, $|N(S)| \geq |S|$, 其中 $N(S)$ 是 S 的邻点集。

证明. **必要性:** 设 G 有饱和 V_1 的匹配 M , 则对 $\forall S \subseteq V_1$, 因 S 的顶点在 M 下与 $N(S)$ 中某些顶点一一配对, 故与 S 中的顶点相邻的顶点个数至少与 S 中的顶点个数一样多, 即 $|N(S)| \geq |S|$ 。

充分性: 反证法。假设 G 中不存在饱和 V_1 的匹配, 设 M^* 是 G 的最大匹配, 则 V_1 中至少存在某个顶点 u 未被 M^* 饱和。考察从 u 出发的 M^* 交错路, 则每一条交错路的长度必为偶数, 即终点必在 V_1 中 (否则得到 M^* 的可扩展路, 与 M^* 是 G 的最大匹配矛盾)。构造集合

$$A = \{v \mid v \in V(G) \wedge \text{从 } u \text{ 到 } v \text{ 有 } M^* \text{ 交错路}\}.$$

由定理 15.2.2 知, u 是 A 中唯一未被 M^* 饱和的顶点。

令 $S = A \cap V_1$, $T = A \cap V_2$, 则 $S - \{u\}$ 中顶点与 T 中顶点一一配对, 故 $|S| = |T| + 1$ 。下证 $N(S) = T$ 。

- $T \subseteq N(S)$: 对 $\forall t \in T$, 从 u 到 t 有 M^* 交错路, 且交错路终于 S 中顶点, 故在此路上 t 的前一个或后一个顶点必属于 S , 即 $t \in N(S)$ 。
- $N(S) \subseteq T$: 对 $\forall t \in N(S)$, 设它是 S 中某个顶点 s 的邻居。由 $s \in S$ 知从 u 到 s 存在 M^* 交错路 P 。若 P 经过 t , 则 $t \in T$; 若 P 不经过 t , 则由 t 是 s 的邻居且 s 是 M^* 饱和的知 $(s, t) \notin M^*$, 故 P 可继续延长为从 u 到 t 的交错路, 即 $t \in T$ 。

综上, 找到了一个 $S \subseteq V_1$, $|N(S)| = |T| = |S| - 1 < |S|$, 矛盾。

□

示例. 设 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$ 是二部图, 若 V_1 中的每个顶点至少关联 k 条边, 而 V_2 中的每个顶点至多关联 k 条边, 则 G 有饱和 V_1 的匹配。

证明. 由已知条件, 对 $\forall S \subseteq V_1$, S 至少关联 $k|S|$ 条边。由于 V_2 中每个顶点至多关联 k 条边, 故这些边在 V_2 中至少关联 $|S|$ 个顶点, 即 $|N(S)| \geq |S|$ 。由 Hall 定理 (定理 15.2.4), G 有饱和 V_1 的匹配。

□

15.3 欧拉图

定理 (15.3.1). 一个非空连通图是欧拉图当且仅当它没有奇度顶点。

方法一（反证法）. 必要性： 设图 G 是欧拉图， C 是 G 的一条欧拉回路。对 $\forall v \in V(G)$ ， v 必在 C 上出现。注意 C 每经过 v 一次，就有两条与 v 关联的边被使用，故图 G 每个顶点的度都是偶数。

充分性： 反证法。假设图 G 没有奇度顶点，但它不是欧拉图。令

$$S = \{G \mid G \text{ 是至少有一条边的连通图} \wedge G \text{ 无奇度顶点} \wedge G \text{ 不是欧拉图}\}.$$

则 $S \neq \emptyset$ ，取 S 中包含边数最少的一个图 G' ，则 $\delta(G') \geq 2$ ， G' 中必有圈，即存在闭迹。设 C' 是 G' 中长度最长的闭迹。由假设， C' 不是欧拉回路，故 $G' - E(C')$ 必有一个连通分支 G^* 含有至少一条边。

由闭迹的特点知 G^* 没有奇度顶点，但 $G^* \notin S$ （因边数比 G' 少且 G' 是 S 中边数最少的），故 G^* 是欧拉图。取 G^* 的欧拉回路 C^* ，由于 G' 是连通的，故 C^* 与 C' 一定有交点，因此 C^* 和 C' 放在一起必是 G' 中长度更长的一条闭迹，矛盾。□

方法二（归纳法）. 充分性： 对图 G 的顶点个数 $|V(G)|$ 做数学归纳法。

- $|V(G)| = 2$ 时，设仅有的两个顶点为 u, v ， u, v 的度为偶数且连通，故 u, v 之间必有偶数条边，显然构成欧拉回路。
- 假设 $|V(G)| = k$ 时结论成立。当 $|V(G)| = k+1$ 时，任取 $v \in V(G)$ ，设与 v 关联的顶点为 $v_1, v_2, \dots, v_m$ ，对应的关联的边集为 $S = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ （ m 为偶数）。考虑 $G' = G - v$ ，并对 G' 反复做如下操作直至 $S = \emptyset$ ：

任取 $e_i, e_j \in S$ ，在 G' 中增加边 (v_i, v_j) ，并从 S 中去掉 e_i, e_j 。

- 最终 G' 每个顶点的度与相应顶点在 G 中度相同，故 G' 没有奇度顶点。由归纳假设， G' 有欧拉回路 C 。则在 G 中从任意顶点出发，按 C 对应的边前行，若遇到在构建 G' 时新增加的边 (v_i, v_j) 时，走 (v_i, v) 与 (v, v_j) ，则得到了一条 G 上的欧拉回路。
- 归纳完成。

□

定理 (15.3.2). 一个连通图有欧拉通路当且仅当它最多有两个奇度顶点。

证明. 必要性： 设连通图 G 有欧拉通路 T ，若 T 是回路，则 G 中无奇度顶点。否则，设 T 的起点和终点分别为 u, v 。在 G 的基础上增加一条边 $e = (u, v)$ ，记为 G' ，则 G' 有欧拉回路 $T + e$ 。

由定理 15.3.1, G' 没有奇度顶点。 G 可看作是 G' 去掉边 e 得到的, 因此 G 最多有两个奇度顶点。

充分性: 设 G 最多有两个奇度顶点。若有两个奇度顶点 u, v , 在 G 中增加一条边 $e = (u, v)$ 得到 G' , 则 G' 无奇度顶点。由定理 15.3.1, G' 有欧拉回路, 去掉边 e 即得 G 的欧拉通路。若无奇度顶点, 则 G 本身是欧拉图, 当然有欧拉通路 (回路)。□

15.4 哈密顿图

定理 (15.4.1). 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 是哈密顿图, 则对 V 的每个非空真子集 S , 均有 $p(G-S) \leq |S|$, 其中 $p(G-S)$ 是 $G-S$ 的连通分支数。

证明. 设 C 是 G 中任意一条哈密顿回路, C 是一个圈。当 S 中顶点在 C 中均不相邻时, $p(C-S) = |S|$; 其余情况下均有 $p(C-S) < |S|$, 故有 $p(C-S) \leq |S|$ 成立。

注意到 $C-S$ 是 $G-S$ 的子图, 因此 $G-S$ 的连通分支数不会超过 $C-S$ 的连通分支数 (因为 $G-S$ 的边更多), 故有

$$p(G-S) \leq p(C-S) \leq |S|.$$

□

推论 (15.4.1). 有割点的图不是哈密顿图。

证明. 若 G 有割点 v , 取 $S = \{v\}$, 则 $p(G-S) \geq 2 > 1 = |S|$, 由定理 15.4.1 知 G 不是哈密顿图。□

推论 (15.4.2). 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 有哈密顿通路, 则对 V 的每个非空真子集 S , 均有 $p(G-S) \leq |S| + 1$ 。

证明. 设 P 是 G 中一条哈密顿通路, P 是一条路。 S 中顶点将 P 分成至多 $|S| + 1$ 段, 故 $P-S$ 至多有 $|S| + 1$ 个连通分支。因为 $P-S$ 是 $G-S$ 的生成子图, 故 $p(G-S) \leq p(P-S) \leq |S| + 1$ 。□

定理 (15.4.2 (Dirac)). 设无向图 G 是有 n 个顶点的简单图, $n \geq 3$, 且 $\delta(G) \geq \frac{n}{2}$, 则图 G 是哈密顿图。

证明. 反证法。假设定理不成立, 令

$$A = \{G \mid G \text{ 是 } n \geq 3 \text{ 个顶点的简单图} \wedge \delta(G) \geq \frac{n}{2} \wedge G \text{ 不是哈密顿图}\}.$$

则由假设 $A \neq \emptyset$ 。取出 A 中边数最多的一个图, 记为 G 。因 G 不是哈密顿图, 故 G 不是完全图。

设 u, v 是 G 中任意一对不相邻顶点, 由 G 的选择, $G + (u, v)$ 是哈密顿图, 其哈密顿回路必经过 u, v 。于是 G 中存在从 u 出发到 v 的路 $v_0 v_1 v_2 \cdots v_n$, 其中 $u = v_0, v = v_n$, 这条路上包含 G 的所有顶点。

令

$$S = \{v_j \mid (u, v_{j+1}) \in E(G)\}, \quad T = \{v_i \mid (v_i, v) \in E(G)\}.$$

则 $S \cap T = \emptyset$ (否则会得到一条哈密顿回路)。此外, 由于 G 是简单图, $v \notin S, v \notin T$, 故 $|S \cup T| < n$ 。那么

$$d(u) + d(v) = |S| + |T| = |S \cap T| + |S \cup T| < n,$$

这与图中每个顶点的度都至少为 $\frac{n}{2}$ (从而 $d(u) + d(v) \geq n$) 矛盾。 $\square$

定理 (15.4.3 (Ore)). 设无向图 G 是有 n 个顶点的简单图, $n \geq 3$, 若对于 G 中任意两个不相邻顶点 u, v 均有 $d(u) + d(v) \geq n$, 则 G 是哈密顿图。

证明. 与 Dirac 定理的证明类似 (Dirac 定理是 Ore 定理的推论)。反证法, 取出满足条件但非哈密顿图且边数最多的图 G , 取一对不相邻顶点 u, v , 由 G 的极大性, $G + (u, v)$ 是哈密顿图, 其哈密顿回路必经过 u, v , 则 G 中有 Hamilton 路 $v_0 v_1 \cdots v_n$ ($u = v_0, v = v_n$)。构造集合 $S = \{v_j \mid (u, v_{j+1}) \in E(G)\}, T = \{v_i \mid (v_i, v) \in E(G)\}$, 则 $S \cap T = \emptyset$ 且 $|S \cup T| < n$, 故 $d(u) + d(v) < n$, 矛盾。 $\square$

定理 (15.4.4 (Ore 形式二)). 设无向图 G 是有 n 个顶点的简单图, $n \geq 3$, u, v 是 G 中的两个不相邻顶点, 若 $d(u) + d(v) \geq n$, 则 G 是哈密顿图当且仅当 $G + (u, v)$ 是哈密顿图。

证明. 必要性: 显然。

充分性: 若 $G + (u, v)$ 是哈密顿图而 G 不是, 则 $G + (u, v)$ 的哈密顿回路必经过 (u, v) , 于是 G 中存在从 u 出发到 v 的路 $v_0 v_1 \cdots v_n$, 其中 $u = v_0, v = v_n$, 这条路上包含 G 的所有顶点。构造集合 S 和 T 与 Dirac 定理类似可得 $d(u) + d(v) < n$, 得到矛盾。 $\square$

15.5 平面图

定理 (15.5.3). 平面图 G 中所有面的次数之和等于 G 的边数的两倍, 即

$$\sum_{i=1}^r \deg(R_i) = 2|E(G)|.$$

证明. 对 G 的任何一条边 e , 若 e 是两个面 R_i 和 R_j 的公共边界, 则在计算 R_i 和 R_j 的次数时, e 各提供了 1; 若 e 只是某一个面的边界 (割边), 则在计算该面的次数时, e 提供了 2。因此在计算面的次数之和时, 每条边都计算两次。结论成立。 $\square$

定理 (15.5.4 (Euler 公式)). 设 G 是连通的平面图, 其顶点数、边数和面数分别为 n, m, r , 则有 $n - m + r = 2$ 。

证明. 对 G 的边数 m 作归纳证明。

- 若 $m = 0$, 因 G 连通则 G 是平凡图, 此时 $n = 1, r = 1$, 结论成立。
- 假设当 $m = k$ 时, 结论成立。下面证明 $m = k + 1$ 时的情况。
 - 若 G 中含有圈: 取 G 中某个圈上的边 e , 令 $G' = G - e$, 则 G' 仍连通且边数 $m' = k$, 但 G 中的两个面合并成为了 G' 中的一个面。由归纳假设, $n' - m' + r' = 2$ 。有 $n' = n$, $m' = m - 1, r' = r - 1$ 。故

$$n - m + r = n' - (m' + 1) + (r' + 1) = n' - m' + r' = 2.$$

- 若 G 中不含圈: 则 G 是树。设 v 是 G 的一个树叶, 令 $G' = G - v$, 则 G' 满足归纳假设。 $n' = n - 1, m' = m - 1, r' = r$, 故

$$n - m + r = (n' + 1) - (m' + 1) + r' = n' - m' + r' = 2.$$

- 归纳完成, 证毕。

□

定理 (15.5.5 (Euler 公式的推广)). 对于有 k 个连通分支的平面图 G , 其顶点数、边数和面数分别为 n, m, r , 则有 $n - m + r = k + 1$ 。

证明. 在每个连通分支上分别应用 Euler 公式, 再相加即可。

□

定理 (15.5.6). 设 G 是连通的平面图, 且每个面的次数至少为 l ($l \geq 3$), 则 G 的边数 m 与顶点数 n 有如下关系:

$$m \leq \frac{l}{l-2}(n-2).$$

证明. 设 G 的面数为 r , 则 $2m = \sum_{i=1}^r \deg(R_i) \geq l \cdot r$ 。由 Euler 公式可得 $r = m - n + 2$ 。代入得

$$2m \geq l \cdot (m - n + 2),$$

整理得 $m \leq \frac{l}{l-2}(n-2)$ 。

□

示例. 证明 K_5 和 $K_{3,3}$ 都是非平面图。

证明. K_5 是非平面图: K_5 中 $n = 5, m = 10$ 。若 K_5 是平面图, 则为简单图, 每个面的次数至少为 3。由定理 15.5.6,

$$10 \leq \frac{3}{3-2}(5-2) = 9,$$

矛盾。

$K_{3,3}$ 是非平面图: $K_{3,3}$ 中 $n = 6$, $m = 9$. $K_{3,3}$ 是二部图, 无奇圈, 若 $K_{3,3}$ 是平面图, 则每个面的次数至少为 4. 由定理 15.5.6,

$$9 \leq \frac{4}{4-2}(6-2) = 8,$$

矛盾。 □

补充：图论作业证明题

第六次作业

示例. 证明: 任何简单图必有至少两个顶点具有相同的度。

证明. 设 G 是 n 阶简单图, 则每个顶点的度只能取 $0, 1, 2, \dots, n-1$ 中的某个值。

若 G 中有一个顶点的度为 $n-1$, 则该顶点与所有其他顶点相邻, 因此 G 中不存在度为 0 的顶点。此时 n 个顶点的度只能从 $\{1, 2, \dots, n-1\}$ 这 $n-1$ 个值中选取。由抽屉原理, 至少有两个顶点的度相同。

若 G 中没有顶点的度为 $n-1$, 则 n 个顶点的度只能从 $\{0, 1, 2, \dots, n-2\}$ 这 $n-1$ 个值中选取。由抽屉原理, 同样至少有两个顶点的度相同。 □

示例. 证明: 连通图中两条最长路必有公共顶点。

证明. 设 $P = u_0 u_1 \cdots u_k$ 和 $Q = v_0 v_1 \cdots v_k$ 是连通图 G 中两条长度相同的最长路。假设 P 与 Q 没有公共顶点。

由于 G 连通, 存在一条从 P 上某顶点 u_i 到 Q 上某顶点 v_j 的最短路 R , 且 R 的内部顶点不在 $P \cup Q$ 上。不妨设 $i+j \leq k$ (否则考虑另一条方向)。考虑由 P 上从 u_0 到 u_i 的一段、路 R 、以及 Q 上从 v_j 到 v_k 的一段组成的路径, 其长度为

$$i + |E(R)| + (k-j) \geq i+1 + (k-j).$$

由于 $i+j \leq k$, 有 $i-j \leq k-2j \leq k$, 因此 $i+1+k-j > k$ (当 $i \geq j$ 时显然; 当 $i < j$ 时考虑另一组合)。这与 P 是最长路矛盾。

更简洁地: 设 u 是 P 上距离 Q 最近的点, v 是 Q 上距离 u 最近的点, 最短路为 R 。则在 P 上从 u 到某一端点以及 Q 上从 v 到某一端点的两段中, 必有一段长度至少为 $k/2$ 。于是由 R 连接这两段得到的路长度大于 k , 矛盾。 □

示例. 证明: 若 G 是满足 $\delta(G) \geq \frac{|V(G)|-1}{2}$ 的简单图, 则 G 是连通图。

证明. 设 $|V(G)| = n$. 反证法: 假设 G 不连通, 则 G 至少有两个连通分支, 其中必有一个连通分支 G_1 的顶点数不超过 $n/2$. 对 G_1 中任意顶点 v , 其在 G 中的度满足

$$d_G(v) \leq |V(G_1)| - 1 \leq \frac{n}{2} - 1 = \frac{n-2}{2} < \frac{n-1}{2},$$

这与 $\delta(G) \geq \frac{n-1}{2}$ 矛盾. 故 G 连通. $\square$

示例. 设 G 是一个连通的 n 阶图, 证明: G 恰有一个圈当且仅当 G 恰有 n 条边.

证明. **必要性:** 设 G 连通且恰有一个圈. 从该圈中删去任意一条边 e , 得到 $G - e$. 由于删去圈上的一条边不会破坏连通性且不再含圈, 故 $G - e$ 是连通的且无圈, 即 $G - e$ 是树. 树 $G - e$ 有 n 个顶点和 $n - 1$ 条边, 因此 G 有 n 条边.

充分性: 设 G 连通且有 n 条边. 取 G 的一棵生成树 T , 则 $|E(T)| = n - 1$. 于是 G 比 T 恰好多一条边 e . 由树的性质, $T + e$ 恰含一个圈 C . 另一方面, G 中的任何圈都必须包含 e (否则该圈也是 T 中的圈, 与 T 无圈矛盾), 而 $T + e$ 中只含一个这样的圈. 故 G 恰有一个圈. $\square$

示例. 若 G 是一棵树, 其中 $2k$ 个顶点具有奇数的度. 证明: G 可分解成 k 条边不交的路.

证明. 对 k 作数学归纳法.

当 $k = 0$ 时, G 无奇度顶点. 但树至少有两个树叶 (除非平凡树), 树叶是奇度顶点, 故 $k = 0$ 只对应平凡树, 此时可视为 0 条路的并, 结论成立.

当 $k = 1$ 时, G 恰有两个奇度顶点. 由握手定理的推论, 这两个奇度顶点必为树叶. 在树中两树叶间存在唯一的路 P , 且 P 包含了 G 的所有边 (否则 $G - E(P)$ 中仍有奇度顶点, 与 G 中只有两个奇度顶点矛盾). 故 G 本身就是一条路.

假设结论对 $k - 1$ ($k \geq 2$) 成立. 对于 k , 任取 G 的两个奇度顶点 u, v . 由于 G 是树, 存在唯一的路 P_{uv} 连接 u 和 v . 令 $G' = G - E(P_{uv})$, 则 G' 是森林. 路 P_{uv} 的两个端点 u, v 在 G' 中次数均减少 1, 从而由奇变偶; P_{uv} 的内部顶点度数均减少 2, 奇偶性不变. 因此 G' 中奇度顶点的个数为 $2k - 2 = 2(k - 1)$.

对 G' 的每个连通分支应用归纳假设 (每个分支都是树, 且奇度顶点个数为偶数), 可知 G' 可分解为 $k - 1$ 条边不交的路. 再加上 P_{uv} , 即得 G 可分解为 k 条边不交的路. 归纳完成. $\square$

第七次作业

示例. 设 G 是一个连通的非平凡图, 证明: 若 $1 \leq \Delta(G) \leq 2$, 则 G 是一个圈或是一条路.

证明. 由于 G 连通且每个顶点的度不超过 2, G 中不存在分支点 (度 ≥ 3 的顶点).

若 G 中每个顶点的度均为 2, 则 G 是一个 2-正则连通图, 即 G 是一个圈.

若 G 中存在度为 1 的顶点, 则 G 是连通的且所有顶点度为 1 或 2. 这样的连通图只能是一条路 (两个端点度为 1, 其余内部顶点度为 2). $\square$

示例. 设 M_1 和 M_2 是简单图 G 中的两个匹配, 证明: $M_1 \oplus M_2$ 在 G 中边导出子图 $G[M_1 \oplus M_2]$ 的每个非平凡连通分支要么是 M_1 的边与 M_2 的边交替出现的偶圈, 要么是 M_1 的边与 M_2 的边交替出现的一条路。

证明. 令 $H = G[M_1 \oplus M_2]$ 。由于 M_1 和 M_2 都是匹配, G 中每个顶点至多关联 M_1 中的一条边和 M_2 中的一条边。因此, 在 H 中每个顶点的度至多为 2 (一条来自 M_1 , 一条来自 M_2)。

于是 H 的每个连通分支只能是路或圈。又因为 H 中的边交替地属于 M_1 和 M_2 (由对称差的定义, 相邻的两条边不可能同属一个匹配), 所以:

- 若分支是圈, 则圈上 M_1 与 M_2 的边交替出现, 故圈长为偶数;
- 若分支是路, 则路上 M_1 与 M_2 的边交替出现。

证毕。 □

示例. 证明: 一棵树最多只有一个完美匹配。

证明. 反证法。设树 T 有两个不同的完美匹配 M_1 和 M_2 。考虑 $H = T[M_1 \oplus M_2]$ 。

由于 M_1 和 M_2 都是完美匹配, T 中每个顶点在 M_1 和 M_2 中均被匹配。若一个顶点 v 在 H 中关联某条边, 则这条边属于 $M_1 \oplus M_2$, 即 v 在 M_1 和 M_2 中分别与不同的顶点匹配。因此 v 在 H 中的度为 2; 若顶点 v 在 H 中不关联任何边, 则其在 H 中度为 0。

由于 $M_1 \neq M_2$, H 非空。 H 是 T 的子图, 因此 H 是森林。但 H 中每个非平凡连通分支的每个顶点度均为 2, 即 H 含有圈, 这与 T 是树矛盾。

故树 T 最多只有一个完美匹配。 □

示例. 证明: 连通图 G 是欧拉图的充分必要条件是 G 可以表示成无公共边的圈的并。

证明. 必要性: 设 G 是欧拉图, C 是 G 的一条欧拉回路。从 C 的任一顶点出发, 沿着 C 行进, 每当回路首次回到一个已经访问过的顶点时 (起点除外), 就得到一个圈。这样可以将 C 分解为若干个边不交的圈, 这些圈的并即为 G 。

充分性: 设 G 可以表示成若干个无公共边的圈的并。则对 G 的任意顶点 v , 每个经过 v 的圈对 $d(v)$ 的贡献为 2 (进入 v 一次, 离开 v 一次)。因此 $d(v)$ 为偶数。又 G 连通, 由定理 15.3.1 知 G 是欧拉图。 □

示例. 若图 G 的任两顶点间有哈密顿通路, 则称 G 是哈密顿连通图。证明: 若 G 是哈密顿连通图且 $|V(G)| \geq 4$, 则

$$|E(G)| \geq \left\lfloor \frac{3|V(G)|}{2} \right\rfloor.$$

证明思路. 设 $n = |V(G)|$ 。对 n 作数学归纳法。

当 $n = 4$ 时, G 必为 K_4 (4 阶哈密顿连通图的最小边数在 K_4 时达到), $|E(K_4)| = 6 = \left\lfloor \frac{3 \times 4}{2} \right\rfloor$, 结论成立。

假设结论对所有顶点数小于 n ($n \geq 5$) 的哈密顿连通图成立。考虑 n 阶哈密顿连通图 G 。

- 若 $\delta(G) \geq 3$, 则

$$|E(G)| = \frac{1}{2} \sum_{v \in V(G)} d(v) \geq \frac{3n}{2} \geq \left\lfloor \frac{3n}{2} \right\rfloor.$$

- 若 G 中存在顶点 v 使得 $d(v) = 2$, 设 $N(v) = \{u, w\}$ 。由哈密顿连通的定义, u 与 w 之间存在一条哈密顿通路 P 。由于 v 只能与 u, w 相邻, v 必为 P 的内部顶点, 且 P 在 v 处呈现 $u \sim v \sim w$ 的形式。于是 $G - v$ 中存在一条从 u 到 w 的哈密顿通路, 故 $G - v$ 是连通图且 $|V(G - v)| = n - 1$ 。进一步可验证 $G - v$ 满足边数的下界估计, 再结合与 v 关联的两条边, 可归纳得到

$$|E(G)| \geq \left\lfloor \frac{3(n-1)}{2} \right\rfloor + 2 \geq \left\lfloor \frac{3n}{2} \right\rfloor.$$

归纳完成。 □

12. 递推方程 $H_n - 3H_{n-1} + 2H_{n-2} = 0$ 的特征根为?

A. 1, 2

B. -1, -2

C. 1, -2

D. -1, 2

参考答案与解析

答案: 1. D 2. B 3. B 4. B 5. C 6. B 7. B 8. B 9. B 10. B 11. B

12. A 解析:

1. $\rightarrow$ 表示蕴涵 (条件联结词), $\neg$ 否定, $\wedge$ 合取, $\vee$ 析取。

2. 蕴涵式 $p \rightarrow q$ 只有当 p 真 q 假时才为假。

3. $p \vee \neg p$ 是排中律, 恒为真, 是重言式。

4. $|A \times B| = |A| \cdot |B| = 3 \times 2 = 6$ 。

5. 模 n 同余关系是等价关系 (自反、对称、传递)。

6. 握手定理: $\sum d(v) = 2|E|$, 故为 2 倍。

7. 树的边数 $m = n - 1$ 。

8. K_5 是经典的非平面图, $m = 10 > 3n - 6 = 9$ 。

9. 欧拉图判定条件: 所有顶点度数为偶数。

10. 二部图 $\iff$ 不含奇圈。

11. 全排列数 $\frac{5!}{2!3!} = 10$ 。

12. $x^2 - 3x + 2 = 0$, $x = 1, 2$ 。

二、填空题

1. 命题公式 $p \rightarrow q$ 的否定是 _____。

2. 设 R 是集合 A 上的等价关系, 则 A 关于 R 的商集记作 _____。

3. 设 G 是 n 阶 k -正则图, 则 G 的边数 $m =$ _____。

4. 连通平面图的欧拉公式为 _____。

5. 多重集 $S = \{3 \cdot a, 2 \cdot b, 4 \cdot c\}$ 的全排列数为 _____。

6. 常系数线性齐次递推方程 $H_n - 5H_{n-1} + 6H_{n-2} = 0$ 的特征方程为 _____。

参考答案与解析

答案： 1. $p \wedge \neg q$ 2. A/R 3. $\frac{kn}{2}$ 4. $n - m + r = 2$ 5. $\frac{9!}{3!2!4!} = 1260$ 6. $x^2 - 5x + 6 = 0$ 解析：

1. $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$, 其否定为 $\neg(\neg p \vee q) \Leftrightarrow p \wedge \neg q$ 。
2. 商集 A/R 表示 A 中所有等价类组成的集合。
3. 由握手定理 $\sum d(v) = kn = 2m$, 得 $m = kn/2$ 。
4. 欧拉公式 $n - m + r = 2$, 其中 n, m, r 分别为顶点数、边数、面数。
5. 全排列数 $\frac{(3+2+4)!}{3!2!4!} = \frac{9!}{6 \times 2 \times 24} = 1260$ 。
6. 特征方程为 $x^2 - 5x + 6 = 0$, 特征根 2, 3。

三、简答题

1. 简述利用主析取范式判断命题公式类型的方法。
2. 什么是树的六个等价定义？列出核心内容。
3. 简述欧拉图的判定定理。
4. 简述容斥原理（包含排斥原理）及其在计数中的应用。

参考答案与解析

答案：

1. 主析取范式包含所有极小项 $\Rightarrow$ 重言式；不含任何极小项 $\Rightarrow$ 矛盾式；含部分极小项 $\Rightarrow$ 可满足式。
2. 设 G 连通无圈，等价定义：
 - (1) 任意两顶点间存在唯一路径；
 - (2) 无圈且 $m = n - 1$ ；
 - (3) 连通且 $m = n - 1$ ；
 - (4) 连通且删任一边不连通；
 - (5) 无圈且加任一边恰产生一个圈。
3. 无向连通图 G 有欧拉回路 $\Leftrightarrow$ 所有顶点度数为偶数；有欧拉通路（非回路） $\Leftrightarrow$ 恰有两个奇度顶点。
4. $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$, 推广到三个集合： $|A \cup B \cup C| = \sum |A_i| - \sum |A_i \cap A_j| + |A \cap B \cap C|$ 。用于计算并集的元素个数。

第7章 考前速记手册

数理逻辑速记

命题逻辑与一阶逻辑

- [必记]联结词： $\neg$ 否定、 $\wedge$ 合取、 $\vee$ 析取、 $\rightarrow$ 蕴涵、 $\leftrightarrow$ 等价
- [必记]推理定律：假言推理 $(A \rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B$ 、拒取式 $(A \rightarrow B) \wedge \neg B \Rightarrow \neg A$ 、析取三段论 $(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$
- [公式]主析取范式：所有成真赋值对应极小项的析取
- [公式]主合取范式：所有成假赋值对应极大项的合取
- [必记]量词否定： $\neg \forall x P(x) \Leftrightarrow \exists x \neg P(x)$ ， $\neg \exists x P(x) \Leftrightarrow \forall x \neg P(x)$
- [易错] $p \rightarrow q$ 只有 p 真 q 假时为假
- [易错]一阶逻辑推理时先消存在再消全称（EI 先于 UI）

集合论速记

集合代数、二元关系与函数

- [必记]容斥原理： $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
- [必记]关系五种性质：自反 ($I_A \subseteq R$)、反自反 ($I_A \cap R = \emptyset$)、对称 ($R = R^{-1}$)、反对称 ($R \cap R^{-1} \subseteq I_A$)、传递 ($R \circ R \subseteq R$)
- [必记]等价关系 = 自反 + 对称 + 传递；偏序关系 = 自反 + 反对称 + 传递
- [公式]闭包： $r(R) = R \cup I_A$ ， $s(R) = R \cup R^{-1}$ ， $t(R) = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$
- [必记]函数：满射 ($\text{ran } f = B$)、单射 ($x_i \neq x_j \Rightarrow f(x_i) \neq f(x_j)$)、双射 (满射 + 单射)
- [易错]自反性与反自反性互斥但非互补 (一个关系可以既不自反也不反自反)

组合数学速记

计数公式与递推方程

- [必记]排列: $P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$; 组合: $C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$
- [必记]环排列: n 个不同元素的 r 环排列数为 $\frac{P(n, r)}{r}$
- [公式]多重集全排列: $\frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}$
- [公式]多重集 r 组合 ($r \leq n_i$): $C(k+r-1, r)$
- [必记]齐次递推: 特征方程 $\rightarrow$ 通解; 非齐次: 齐次通解 + 特解
- [公式]主定理: $F(n) = aF(n/b) + G(n)$ 的阶估计
- [易错]特解形式: β 是 k 重特征根时设 $H_n^* = c n^k \beta^n$

图论速记

图的基本概念与特殊图

- [必记]握手定理: $\sum d(v) = 2|E|$, 奇度顶点个数为偶数
- [必记]树的等价定义: $m = n - 1$, 任意两点间唯一路径
- [公式]二部图判定: $\iff$ 不含奇圈
- [公式]欧拉图: 连通 + 所有顶点度数为偶数
- [公式]哈密顿图必要条件: $p(G-S) \leq |S|$; 充分条件: Dirac ($\delta \geq n/2$)、Ore (不相邻顶点度和 $\geq n$)
- [必记]平面图欧拉公式: $n - m + r = 2$
- [公式]平面图必要条件: $m \leq 3n - 6$ (简单连通)
- [易错] K_5 和 $K_{3,3}$ 是非平面图 (库拉托夫斯基定理)
- [易错]哈密顿图的必要条件不充分 (Peterson 图满足 $p(G-S) \leq |S|$ 但不是哈密顿图)

图论证明技巧速记

常用证明方法

- [必记] 最长路径法：设最长路，利用度条件推出矛盾（常用于证明圈的存在性）
- [必记] 握手定理 + 反证法：奇度顶点个数为偶数
- [必记] 归纳法：对顶点数或边数归纳（如欧拉公式、连通图边数下界）
- [必记] 生成树法：取生成树，利用 $m = n - 1$ 分析多余边
- [必记] 闭包法：取满足条件的极大非哈密顿图，添加边后得哈密顿回路再推出矛盾
- [必记] 交错路法：匹配理论中 Berge 定理、Hall 定理的证明
- [易错] 注意区分割边的判定： e 是割边 $\iff e$ 不在任何圈中
- [易错] 点割集与边割集的关系： $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$